

Funk-Voruntersuchung vor dem Sensornetz

Warum wir an der WHZ erst messen und dann installieren — und was das dem Gebäude bringt

Projekt whz-lora · WHZ · 2026-06-23 · nicht-technische Zusammenfassung für Eigentümer & Leitung · Begleitpapier zum technischen Testkonzept

Das Wichtigste in Kürze

Wir planen an der WHZ ein eigenes Funknetz, über das später Sensoren und Heizungs-Ventile **kabellos** kleine Datenmengen melden. Bevor wir Geräte fest einbauen, führen wir eine kurze **Funk-Voruntersuchung** durch — einen Mess-Durchgang durchs Gebäude. Er prüft zweierlei: **kommt unser Signal überall sicher an?** und **funkt uns ein fremdes Netz dazwischen?** Der Test kostet wenig (Größenordnung ein Begehungstag) und braucht **keine** baulichen Eingriffe — wir hören nur zu und messen. Sein Ergebnis ist eine belastbare Entscheidungsgrundlage: Reicht ein zentraler Funk-Knoten, oder braucht es einen zweiten? Kurz: ein kleiner Vorab-Aufwand kauft die Sicherheit, **nach** der Installation keine bösen Überraschungen zu erleben.

1. Warum dieser Test?

Funk im Gebäude ist nicht selbstverständlich. Wände, Decken und besonders moderne Fenster schlucken das Signal unterschiedlich stark — und niemand kann das von außen sicher vorhersagen. Beim WHZ-Neubau kommt hinzu, dass energiesparende Fenster (mit hauchdünner Metallbeschichtung) und gedämmte Außenwände Funk besonders abschirmen können. **Wie stark genau**, weiß man erst, wenn man es misst.

Statt zu raten und zu hoffen, drehen wir die Reihenfolge um: **erst messen, dann planen**. Genau die Unsicherheit über Wände, Etagen und Fenster ist der Grund für den Test — und der Test löst sie auf. Ein zweiter Grund: Wir teilen uns die Funkfrequenz mit jedem anderen, der in der Umgebung dieselbe Technik nutzt. Wir wollen früh wissen, ob da schon „jemand spricht“.

In einfachen Worten: Stellen Sie sich das Funkloch vor wie beim Handy im Keller oder Aufzug: „kein Netz“. Der Test findet solche Stellen **vorab** — bevor dort ein Gerät verbaut ist.

2. Was wir genau messen

Der Test beantwortet zwei einfache Fragen — eine zur eigenen Reichweite, eine zur Umgebung.

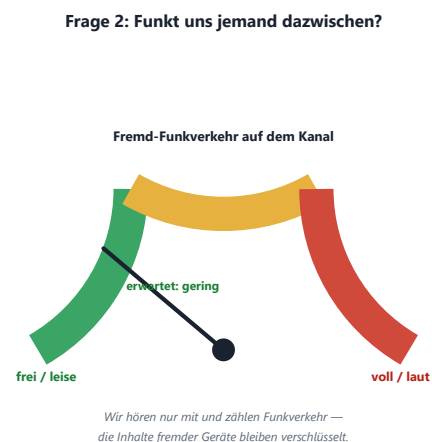
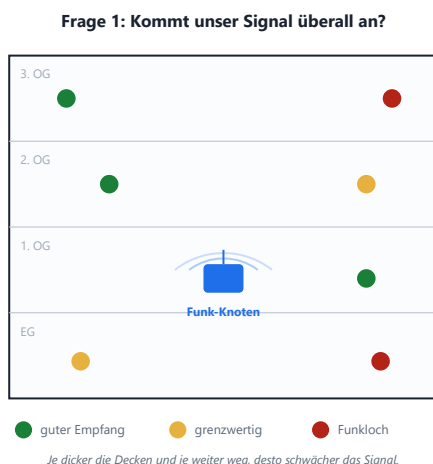


Abbildung 1: Links: Kommt unser Signal an jeder geplanten Stelle an? Wir kartieren das Gebäude in Grün/Gelb/Rot. Rechts: Wie viel fremder Funk-Betrieb herrscht schon auf unserem Kanal? (Schematische Darstellung.)

2.1. Frage 1 — Kommt unser Signal überall an?

Dazu verteilen wir die real vorhandene Technik im Gebäude: **einen** Funk-Knoten (das Gateway) und drei Test-Thermostate. Wir halten genau fest, **wo** jedes Gerät steht und **was** an Wänden und Decken dazwischenliegt, und prüfen an jeder geplanten Stelle, wie kräftig das Signal noch ankommt. Dabei rechnen wir bewusst mit dem **ungünstigsten Fall** (schwächste Stelle, dickste Wand, oberste/unterste Etage) — wenn es dort funktioniert, funktioniert es überall. Das Ergebnis ist eine Landkarte des Gebäudes: **grün** = sicherer Empfang, **gelb/rot** = kritisch.

In einfachen Worten: Jede Wand legt einen „Vorhang“, über das Signal — eine Gipswand ist ein dünner Vorhang, eine Stahlbetondecke ein dicker, ein metallbeschichtetes Fenster fast ein zugezogener Rollladen.

Damit der Test die Wirklichkeit trifft, befestigen wir die Test-Thermostate so, wie sie später am Heizkörper sitzen — gleiche Ausrichtung und Höhe, notfalls mit einer kleinen 3D-gedruckten Halterung. Sonst wäre das Ergebnis zu schön gerechnet: Am echten Heizkörper dämpft das Metall das Funksignal zusätzlich, und das bilden wir bewusst mit ab.

2.2. Frage 2 — Funkt uns jemand dazwischen?

Wir hören einige Minuten lang **passiv** mit — wir senden dabei selbst nichts — ob fremde Funknetze im Gebäude oder der Nachbarschaft auf denselben Frequenzen aktiv sind und wie viel „Betrieb“, dort herrscht. Wichtig und ehrlich: Wir erkennen dabei nur, **dass** ein fremdes Gerät funkt und **wie stark/häufig** — niemals **was** es überträgt. Fremde Inhalte sind verschlüsselt und bleiben es. Das ist kein Abhören, sondern ein Zählen von Funkverkehr.

3. Der besondere Mehrwert: fremde Funknetze früh erkennen

Unsere Funktechnik teilt sich ein **offenes** Frequenzband mit anderen — vom Heizungszähler des Nachbarn bis zu städtischen Sensornetzen. Niemand „besitzt“, diesen Kanal; alle dürfen ihn nutzen. Unser eigener Funk-Knoten kann technikbedingt jedes fremde Signal auf diesen Frequenzen mithören (wieder: nur als Funkverkehr, nicht inhaltlich). Das nutzen wir für eine ehrliche Bestandsaufnahme **vor** der Installation.

Der konkrete Nutzen: Wir erkennen früh, ob andere Funknetze im Haus uns später stören könnten — und können gegensteuern, **bevor** Geräte verbaut sind, statt teuer nachzurüsten. Und es ist eine Absicherung für beide Seiten: Sollte es nach der Installation einmal Ausfälle geben, haben wir ein dokumentiertes „So war die Funklage vorher,“ — das trennt Gebäude-Ursachen von Geräte-Ursachen von fremder Störung.

*In einfachen Worten: Auf unserer Frequenz reden alle ohne Reihenfolge durcheinander — es gibt keinen „Moderator“, Solange wenige sprechen, versteht man sich gut; wird es voll, gehen einzelne Sätze unter. Der Test misst, **wie laut der Raum schon ist**.*

4. Was das Ergebnis für Ihre Entscheidung bedeutet

Das Ergebnis ist keine Ja/Nein-Black-Box, sondern liefert die **Begründung** für jede Folge-Investition. Ein zweiter Funk-Knoten wird nur dann empfohlen, wenn die Messung ihn rechtfertigt — nicht auf Verdacht.

BEFUND	WAS DAS HEISST	EMPFEHLUNG
Grün — Empfang gut, kaum Fremdverkehr	Standard-Aufbau reicht	Ein zentraler Funk-Knoten genügt; planmäßig installieren
Gelb — vereinzelt schwacher Empfang oder spürbarer Fremdverkehr	Funktioniert, aber mit Reserve-Risiko	Beobachten; ggf. zweiten Knoten als „Versicherung“, einplanen

BEFUND	WAS DAS HEISST	EMPFEHLUNG
Rot — Funklöcher oder starker Fremdverkehr	Ohne Maßnahme drohen Ausfälle	Zweiter Funk-Knoten / andere Antenne / angepasste Planung — vor der Installation klären

5. Ehrlich gesagt: die Grenzen

- Wir versprechen **keine** 100%-Zuverlässigkeit. Da wir uns die Frequenz mit anderen teilen, ist ein winziger Rest an Funk-„Zusammenstößen“, physikalisch nie ganz auszuschließen — realistisch sind sehr hohe, aber keine perfekten Zustellraten.
- „Heute nichts gehört“, heißt nicht „garantiert nie etwas da“: Manche fremden Geräte senden nur sehr selten. Wir benennen das offen, statt eine Scheinsicherheit zu verkaufen.
- Genau deshalb **messen** wir, statt anzunehmen — und dokumentieren auch das, was wir **nicht** sicher wissen. Das ist die seriöse Grundlage für eine Hochschule, die Nachweise braucht.
- Erfahrungsgemäß ist die Funklage in solchen Umgebungen meist entspannt; kritische Störungen sind selten und treten nur bei sehr dichten Nachbarnetzen auf. Der Test bestätigt das — oder warnt rechtzeitig.

*In einfachen Worten: Das Mithören ist wie der Wetterbericht, nicht wie ein Lauschangriff: Wir sehen nur, **dass** und **wie kräftig** fremde Funksignale auftreten — wie man Regentropfen am Fenster zählt, ohne zu wissen, woher jeder einzelne kommt.*

6. So gehen wir vor

1. **Vorab am Schreibtisch:** öffentliche Funk-Karten prüfen — ein kostenfreier Erst-Indikator, ob in der Umgebung schon Netze aktiv sind.
2. **Begehung:** Funk-Knoten an einen festen Platz stellen, die drei Thermostate über die geplanten Standorte verteilen, an jeder Stelle messen — und festhalten, **wo** die Geräte stehen und **was** an Wänden und Fenstern dazwischenliegt (mit Fotos je Etage). Dazu ein kurzer Mithör-Scan.
3. **Auswertung:** Empfangs-Landkarte plus Ampel-Bewertung der Fremdfunklage, kompakt in einem Bericht.
4. **Entscheidung:** gemeinsam festlegen, ob der Standard-Aufbau reicht oder eine Zusatzmaßnahme sinnvoll ist — auf Basis von **Messwerten**, nicht Vermutungen.

Die technischen Details — Messgrößen, Funkphysik, Schwellenwerte und das genaue Mess- und Auswertungsverfahren — stehen im Begleitdokument „**Testkonzept — LoRaWAN-Funkabdeckung, -Stabilität & -Koexistenz**“, (test-concept.pdf). Dieses Papier hier fasst nur das Warum und den Nutzen zusammen.